

Контекст

Вы выступаете в роли технического менеджера в отделе, который использует краудсорсинговые платформы для выполнения массовых задач. Нам нужно проанализировать данные по одному из проектов, чтобы оценить качество работы исполнителей и выявить проблемные места. Разметка на проекте бинарная, то есть у исполнителя есть 2 кнопки: да/нет.

Данные

У нас есть лог (набор записей) с информацией об «ассайментах» — страницах с заданиями, которые получали исполнители. Каждая запись описывает одну страницу. Страница может содержать как обычные задания, так и **контрольные** (их ещё называют *ханипотами*). Контрольные задания используются, чтобы проверять внимательность и компетентность исполнителей.

Контрольные задания легко найти: в поле `known_solutions` (внутри `task_suite_raw_tasks`) у них есть не `null` значение.

Описание полей в логге:

- `assignment_assignment_id` — уникальный идентификатор страницы с заданиями (ассаймента).
- `assignment_raw_solutions` — JSON-строка с ответами исполнителя.
Пример:

```
[{"id":null,"task_id":null,"output_values":{"status":"OK"}}]
```


Сами ответы хранятся в поле `output_values`.
- `assignment_skip_time` — время, когда исполнитель отказался от задания (если не отказывался — `null`).
- `assignment_start_time` — время начала работы над заданием (всегда заполнено).
- `assignment_status` — статус задания. Возможные значения:
 - `SUBMITTED` (задание отправлено),
 - `APPROVED` (одобрено),
 - `REJECTED` (отклонено),
 - `SKIPPED` (пропущено),
 - `EXPIRED` (истекло время).
- `assignment_submit_time` — время отправки задания (если не отправлено — `null`).
- `task_suite_raw_tasks` — JSON-строка с исходными данными задания.
Содержит:
 - подсказки (`hints`) для тренировочных заданий;
 - правильные ответы для контрольных заданий (`known_solutions`);
 - полный текст задания.
- `worker_id` — идентификатор исполнителя, который работал с этой страницей.

Задание 1. Привести данные к удобному формату

Исходные данные неудобны для анализа — JSON-поля «сжаты» в строки, временные метки плохо читаются. Ваша задача — преобразовать данные так, чтобы их можно было легко:

- просматривать (например, в таблице);
- визуализировать (графики, диаграммы);
- использовать для расчётов на следующем шаге.

Задание 2. Найти «сложные» или «неоднозначные» контрольные задания

Нам важно выявить контрольные задания, которые:

- вызывают затруднения у исполнителей (многие отвечают неправильно);
- кажутся неоднозначными (исполнители делятся примерно поровну на «правильных» и «неправильных» ответов).

Задание 3. Посчитать дополнительные метрики проекта

Подумайте, какие ключевые метрики можно рассчитать, чтобы оценить проект при помощи имеющихся данных. Приведите **3–5 метрик**, обоснуйте их пользу, а затем посчитайте их на основе данных. Одна из метрик обязательно должна характеризовать качество проекта.

Формат сдачи

Предоставьте отчёт в удобном для чтения формате:

- **Код** (если использовали Python/другой язык) с комментариями, объясняющими ключевые шаги.
- **Таблицы/графики**, иллюстрирующие результаты.
- **Краткий вывод по каждому заданию** (1–5 предложений): что сделали, какие выводы сделали.

Примечание: использование ИИ для написания кода не будет минусом при условии качественного выполнения задачи